國立臺北科技大學
National Taipei University of Technology

資料結構
Data Structure

Lab 03

姓名: Name (盧敬恩)
學號: Student ID (114310123)

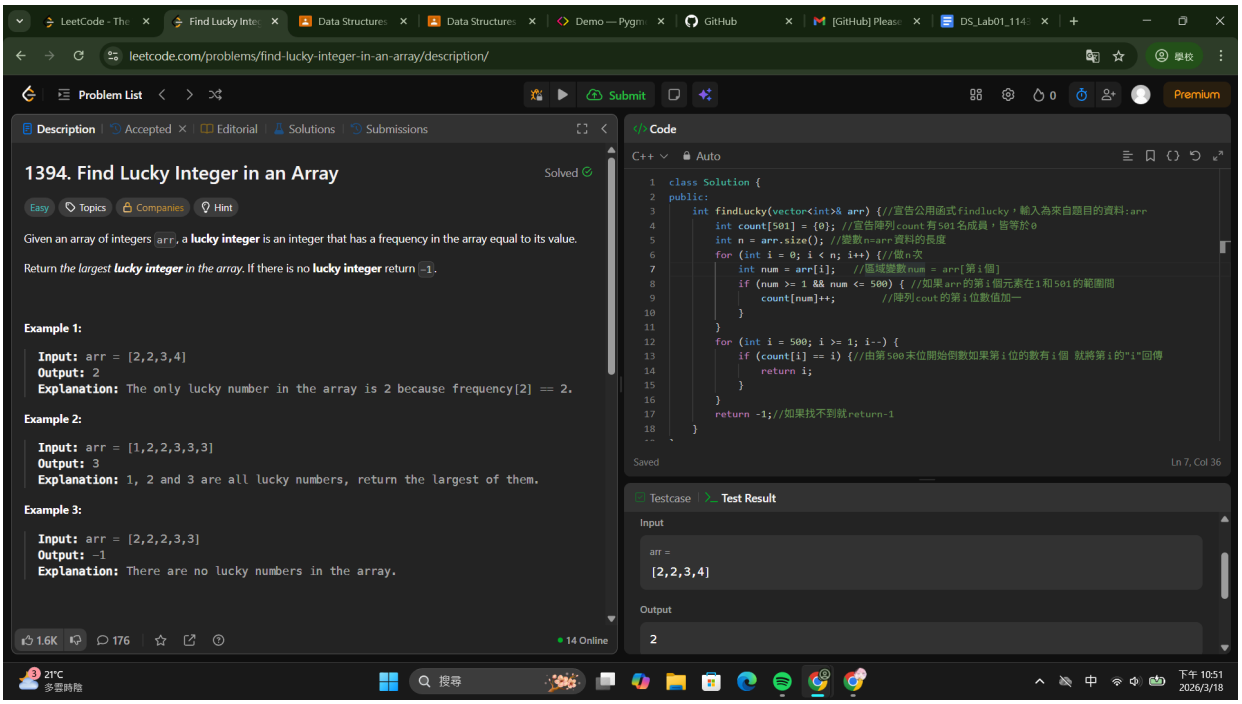
Lab03-Q1. (find lucky number)

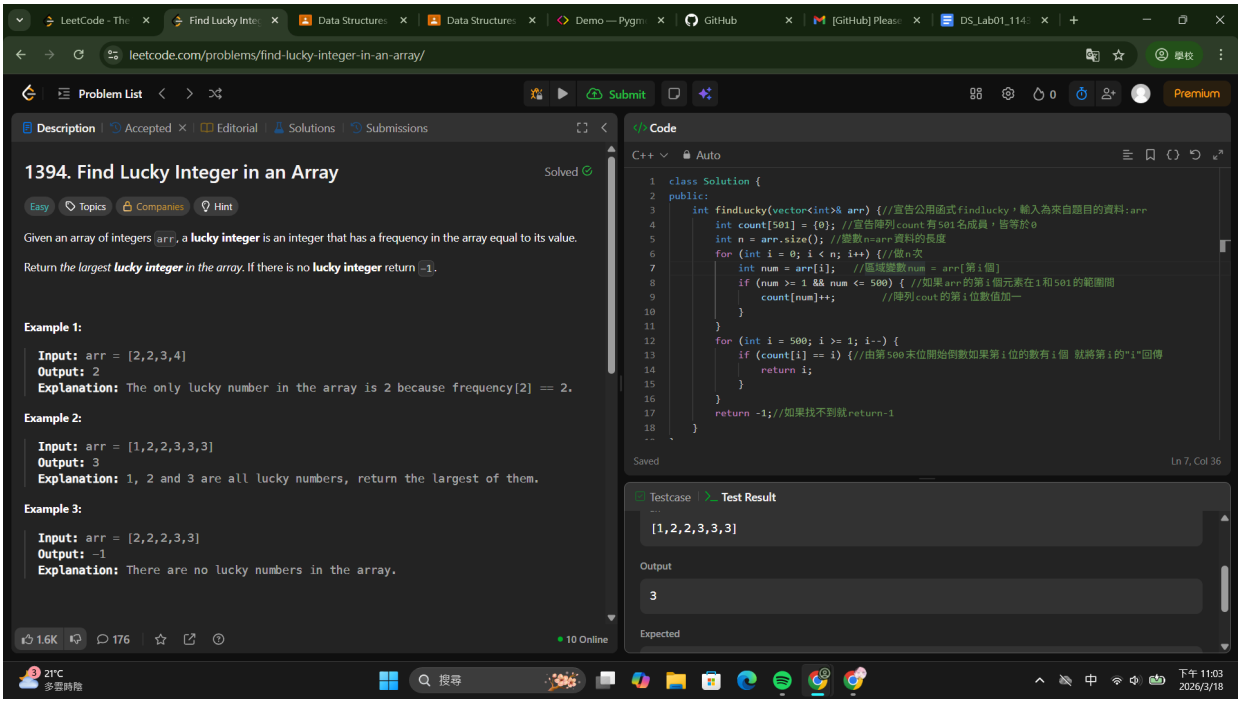
如果有n個n就傳回n 如果有多個傳更大的 如沒有則傳回-1

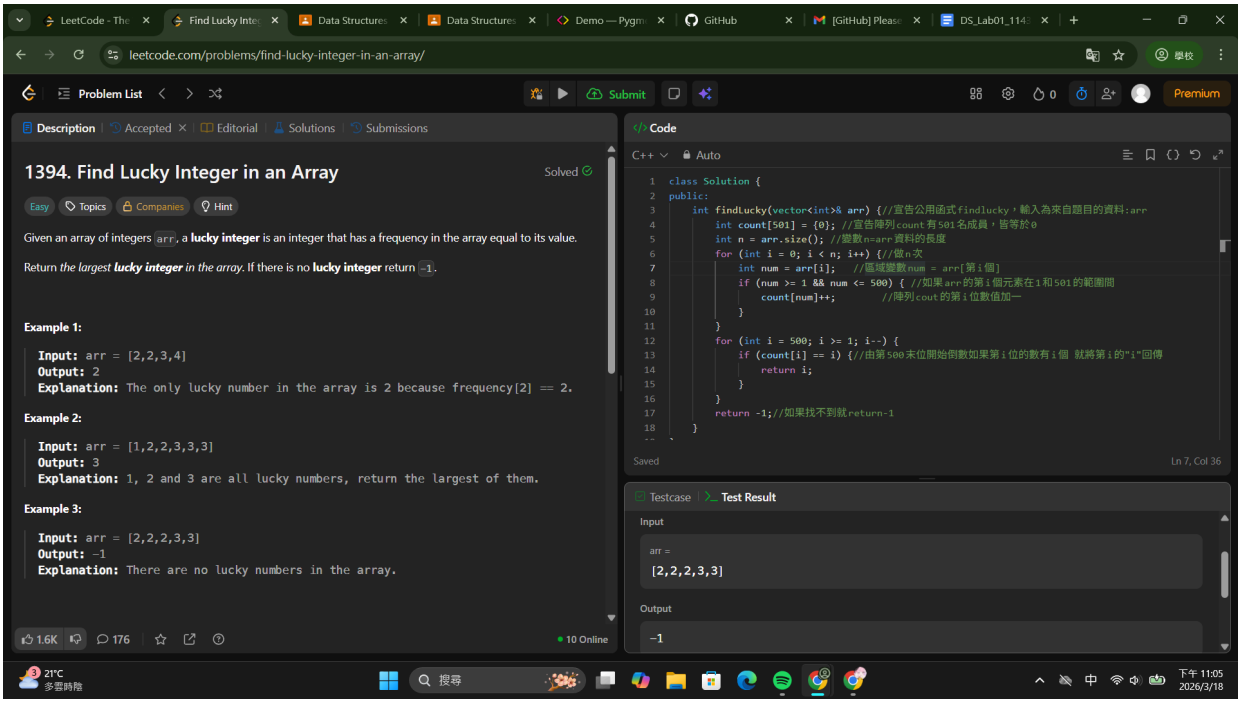
Code

```
class Solution {
public:
    int findLucky(vector<int>& arr) {//宣告公用函式findlucky, 輸入為來自題目的資料:arr
         n++;
        int count[501] = {0}; //宣告陣列count有501名成員, 皆等於0
         n++;
        int n = arr.size(); //變數n=arr資料的長度
         n++;
        for (int i = 0; i < n; i++) {//做n次
         n++;
            int num = arr[i];    //區域變數num = arr[第i個]
                 n++;
            if (num >= 1 && num <= 500) { //如果arr的第i個元素在1和501的範圍間
                count[num]++;          //陣列cout的第i位數值加一
                 n=+3;
            }
        }
        for (int i = 500; i >= 1; i--) {
                n++;
            if (count[i] == i) {//由第500末位開始倒數如果第i位的數有i個 就將第i的"i"回傳
                return i;
                n++;
            }
        }
        return -1;//如果找不到就return-1
    }
};      //O(n)=3+(2+3)n+500*2 時間複雜度~=O(n)
```

Result







Discussion

時間複雜度:該程式有兩階段的迴圈，第一階段將陣列copy到cout 並且記錄出現次數第二階段則是優先輸出大的方式輸出lucky number符合題目。時間複雜度 = O(n)